Fatores de admissão em um programa de MBA

Análise exploratória em SQL de 6.194 candidaturas

AUTOR	DATA	FERRAMENTA	FONTE
Charliton Nogueira	Outubro de 2026	SQL (SQLite)	Kaggle (taweilo)

Principais achados

Dos 6.194 candidatos, 900 foram admitidos (14,5%). Os admitidos têm GMAT médio de 692,7, contra 644,0 dos demais. Nacionalidade, experiência profissional e setor de atuação mudam pouco a taxa de admissão.

Raça e gênero mostram diferenças maiores. Candidatos negros foram admitidos em 8,7% dos casos e hispânicos em 10,4%, contra 16,8% dos brancos, com notas médias de candidatura iguais às dos outros grupos. As mulheres tiveram taxa de 20,0% e os homens de 11,4%.

Contexto e preparação dos dados

A base tem uma tabela, `mba`, com 6.194 candidaturas e 10 colunas: gênero, nacionalidade, GPA, GMAT, graduação, raça, anos de experiência, setor de atuação e status de admissão. Segundo a página do dataset no Kaggle, os dados são sintéticos, gerados a partir das estatísticas da turma de 2025 da Wharton. Usei as onze perguntas propostas para o projeto como roteiro para entender o que diferencia os aprovados.

Antes das perguntas, verifiquei nulos, valores distintos e faixas de cada coluna. Duas colunas precisaram de tratamento:

- `admission` está vazio em 5.194 linhas. A documentação do dataset informa que vazio corresponde a candidato recusado. Contei como admitido apenas quem tem status *Admit*; os 100 candidatos em lista de espera entraram como não admitidos.
- `race` está vazia em 1.842 linhas, todas de candidatos internacionais. Mantive esses candidatos como uma categoria à parte para não perder 30% da base nas análises por raça.

O tratamento de `admission` afeta todas as taxas. Se as linhas vazias fossem ignoradas no cálculo, a taxa geral de admissão daria 90% (900 admitidos sobre 1.000 linhas preenchidas). Com os recusados no denominador, o valor correto é 14,5%, e é assim que todas as taxas deste relatório foram calculadas.

1. Perfil dos candidatos

PERGUNTA 1

Tabela 1. **Perfil dos candidatos**

Variável	Categoria	Candidatos	%
Gênero	Masculino	3.943	63,7
Gênero	Feminino	2.251	36,3
Nacionalidade	Nacional	4.352	70,3
Nacionalidade	Internacional	1.842	29,7
Graduação	Humanities	2.481	40,1
Graduação	STEM	1.875	30,3
Graduação	Business	1.838	29,7

A base tem 63,7% de homens e 70,3% de candidatos nacionais, e Humanities é a graduação mais comum. Há 1,75 homem para cada mulher entre os candidatos, então os resultados por gênero e por raça foram comparados por taxas dentro de cada grupo, e não por número absoluto de aprovados.

2. Notas de admitidos e não admitidos

PERGUNTA 6

Tabela 2. **Notas médias de admitidos e não admitidos**

Grupo	Candidatos	GPA médio	GMAT médio
Admitidos	900	3,35	692,7
Não admitidos	5.294	3,23	644,0

Não admitidos inclui os 100 candidatos em lista de espera.

> Os admitidos têm, em média, 0,12 ponto a mais de GPA e 49 pontos a mais de GMAT. Entre eles, a correlação de Pearson entre GPA e GMAT é de 0,52, uma relação moderada: as duas notas tendem a andar juntas, com bastante variação individual.
>
> Esse resultado serve de base para o restante da análise. Se a admissão segue as notas, grupos com notas parecidas deveriam ter taxas de admissão parecidas.

3. Nacionais e internacionais

PERGUNTAS 2, 3, 4 E 5

Tabela 3. **Admissão e notas por nacionalidade**

Nacionalidade	Candidatos	Taxa de admissão	GPA médio	GMAT médio
Nacional	4.352	14,3%	3,25	651,6
Internacional	1.842	15,1%	3,24	650,0

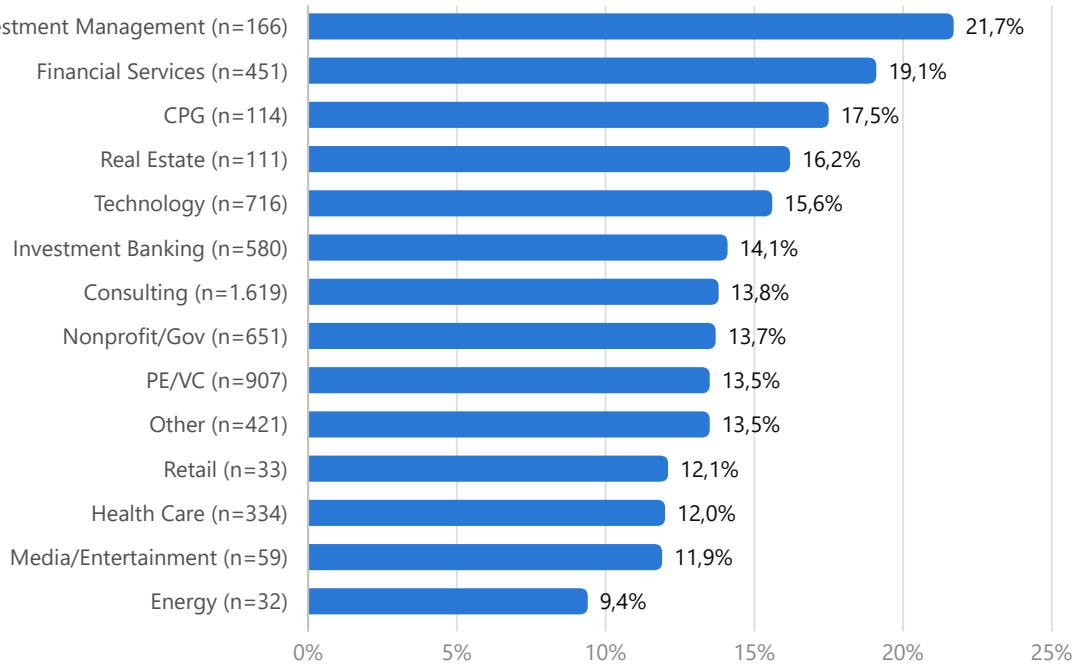
As taxas de admissão (15,1% e 14,3%) e as médias de GPA e GMAT dos dois grupos ficam muito próximas. O teste t de Welch não indica diferença significativa no GMAT (|t| = 1,17, abaixo de 1,96). No GPA, o teste dá |t| = 2,25, significativo a 5%, mas a diferença entre as médias é de 0,01 ponto. Com milhares de observações, o teste acusa diferenças desse tamanho sem que elas tenham efeito prático. Os quartis do GPA também coincidem: 3,14 a 3,35 entre os internacionais e 3,15 a 3,36 entre os nacionais.

4. Experiência profissional e setor de atuação

PERGUNTAS 7, 8 E 11

A correlação de Pearson entre anos de experiência e admissão (codificada como 1 ou 0) é de 0,01. Aprovados e não aprovados têm, em média, 5,0 anos de experiência, tanto entre homens quanto entre mulheres.

Figura 1. **Taxa de admissão por indústria**



Retail e Energy têm menos de 50 candidatos, e suas taxas variam muito com poucos casos.

Por setor, as maiores taxas estão em Investment Management (21,7%) e Financial Services (19,1%), e as menores em Health Care (12,0%) e Energy (9,4%). Os três setores com mais candidatos, Consulting, PE/VC e Technology, ficam entre 13,5% e 15,6%, perto da média geral de 14,5%. O setor tem algum efeito nas pontas, e a experiência não mostrou efeito.

5. Taxa de admissão por raça

PERGUNTA 9

A probabilidade condicional P(admitido | raça) corresponde à taxa de admissão de cada grupo. A tabela traz também o GMAT médio de todos os candidatos e o dos admitidos em cada grupo.

Tabela 4. **Probabilidade de admissão e GMAT médio por raça**

Raça	Candidatos	Taxa de admissão	GMAT dos candidatos	GMAT dos admitidos
Outra	237	19,4%	652,7	685,9
Branca	1.456	16,8%	650,1	692,4
Asiática	1.147	16,6%	652,7	694,1
Internacional	1.842	15,1%	650,0	689,9
Hispânica	596	10,4%	651,3	699,5
Negra	916	8,7%	652,3	699,0

Taxa de admissão = P(admitido | raça). Internacional: candidatos sem raça registrada no dataset.

> O GMAT médio na candidatura vai de 650 a 653 nos seis grupos. As taxas de admissão variam bem mais: 8,7% para candidatos negros, 10,4% para hispânicos, 16,6% para asiáticos e 16,8% para brancos. Entre os admitidos, negros e hispânicos têm o GMAT médio mais alto, cerca de 699, contra 692 dos brancos. Os candidatos desses dois grupos que foram aprovados tinham, em média, notas acima das dos outros aprovados.

---

6. Notas e admissão por gênero

PERGUNTA 10

Tabela 5. **Admissão e GMAT médio por gênero**

Gênero	Candidatos	Admitidos	Taxa de admissão	GMAT dos candidatos	GMAT dos admitidos
Feminino	2.251	450	20,0%	649,6	682,8
Masculino	3.943	450	11,4%	651,9	702,6

> A pergunta define como irrelevante uma diferença de notas abaixo de 5%. O GMAT médio das mulheres fica 0,4% abaixo do dos homens entre os candidatos e 2,8% abaixo entre os admitidos. No GPA, as diferenças são de 0,2% e 1,5%. Pelo critério proposto, as notas de homens e mulheres são equivalentes.
>
> As taxas de admissão são 20,0% para mulheres e 11,4% para homens, e o programa admitiu 450 pessoas de cada gênero. Esse número igual sugere uma meta de equilíbrio na turma, hipótese que os dados disponíveis não permitem confirmar.

Conclusão

As notas são a variável mais associada à admissão. Nacionalidade, experiência e setor de atuação têm pouco efeito sobre a taxa de aprovação.

Raça e gênero não seguem esse padrão. Candidatos negros e hispânicos chegam com as mesmas notas médias dos demais, são admitidos com menos frequência e, quando admitidos, têm notas mais altas. Mulheres e homens têm notas equivalentes e taxas de admissão bem diferentes. Em um processo seletivo real, os dois resultados indicariam a necessidade de verificar quais outros critérios pesam na decisão.

Limitações

- Os dados são sintéticos e descrevem a base, não um comitê de admissão real.

- A análise é descritiva. Entrevistas, cartas de recomendação e redações não estão na base e podem explicar parte das diferenças.
- O SQLite não calcula p-valores. A significância do teste t foi avaliada pelo limite de 1,96, válido para amostras grandes.

Reprodução

As consultas das onze perguntas estão em `mba.sql` e rodam sobre `mba-admission.db` em qualquer cliente SQLite. O banco é gerado por `gerar_banco.py` a partir do arquivo `MBA.csv`, disponível no Kaggle.